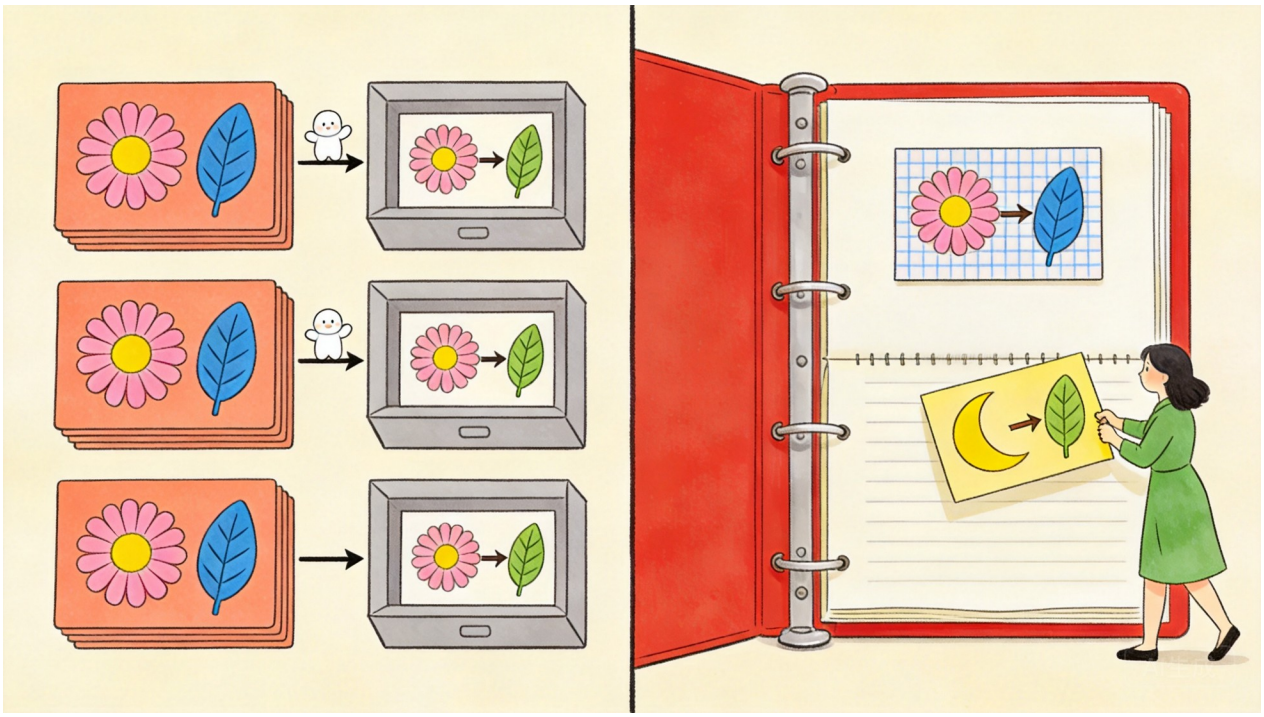
从原始材料到共同理解：Agent 为什么需要 Wiki？

“通过 ASKS 智能知识系统看 AI Agent”系列第 3 篇

ASKS（Agent-Driven Scientific Knowledge System）是我们的智能知识系统。

项目代码：github.com/ranshiju/Ran-ASKS

本文通过与 ASKS 系统交互完成。



一次次回答彼此孤立，还是让每次探索汇入同一份 Wiki

假设你交给 AI 五份材料，请它比较其中的观点。

它读得很快，也给出了一个不错的答案。你沿着答案追问，发现了一个值得保留的新联系。

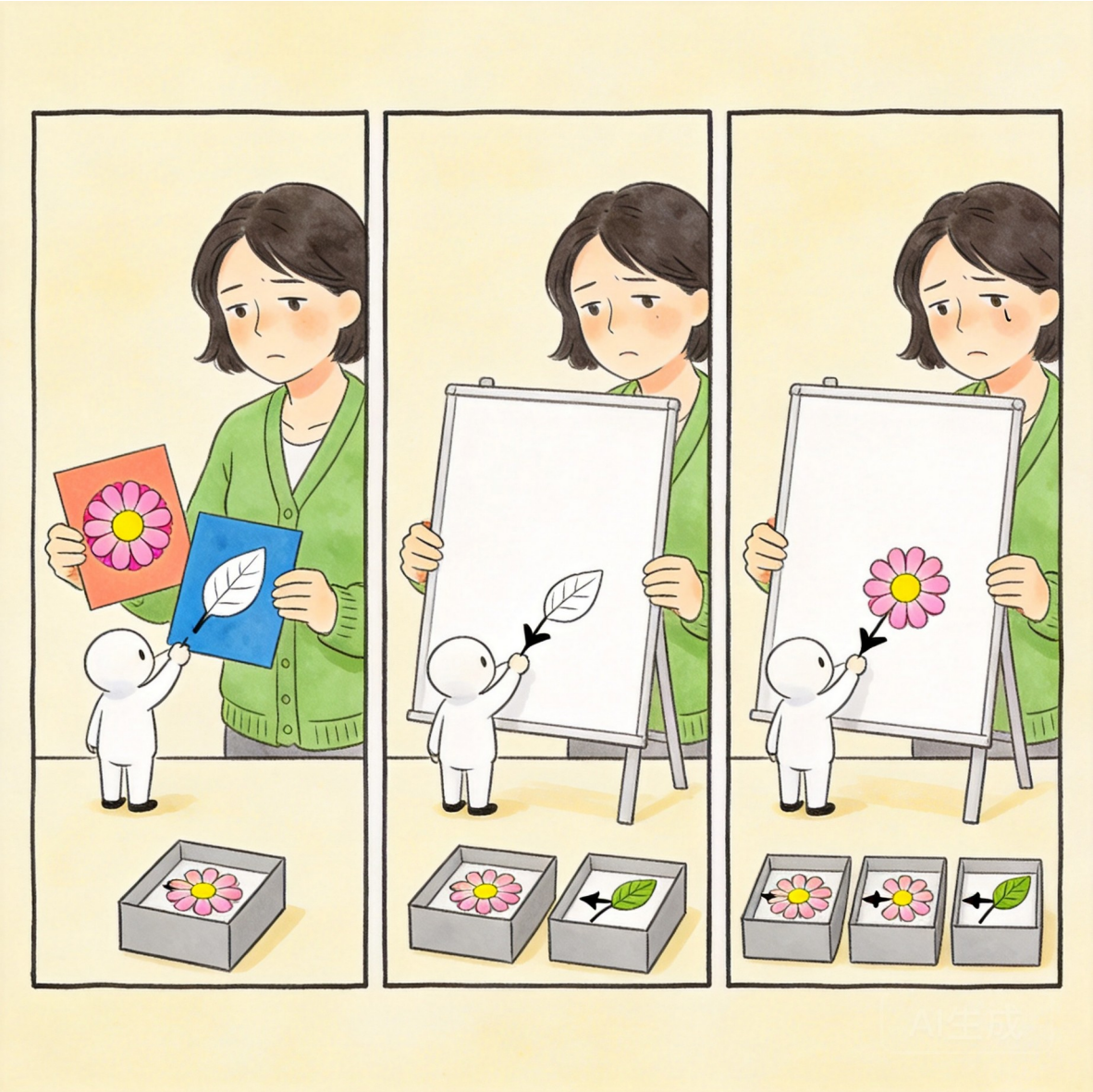
一个月后，你又加入两份材料，想知道原来的判断是否需要修改。AI 重新搜索、重新阅读、重新拼接。上一次辛苦形成的比较，还躺在旧聊天记录里。

我们很容易把这个问题概括成：“AI 读过，不等于记住。”

但这只说对了一半。材料一直保存在电脑里，聊天记录也未必消失。真正没有留下来的，是一份经过整理、能够继续修改的知识成果。

问题不只是 AI 忘了什么，而是每次阅读和提问之后，知识有没有真正增长。

ASKS 想解决的正是这个问题。它不是设法让 AI 把所有材料都“背下来”，而是让 Agent 把每次工作中值得保留的认识，放进一份以后还能接着使用的 Wiki。



没有持续维护的 Wiki，同样的问题会让 Agent 再次从头开始

为什么每次都要从头开始?

今天常见的文档问答，是在用户提问时找到相关片段，再临时组织答案。

这种方式很适合回答眼前的问题。可是，当一个问题需要比较多份材料时，AI 下一次往往还要重新寻找和拼接。旧材料中的矛盾要重新发现，已经做过的比较也要重新完成。

答案产生了，知识却没有积累起来。

Andrej Karpathy 在公开的 LLM Wiki 构想中，提出了另一种方法：不要只让 AI 在提问时回到原始材料临时找答案，而要让它逐步建立并维护一份持久的 Wiki。

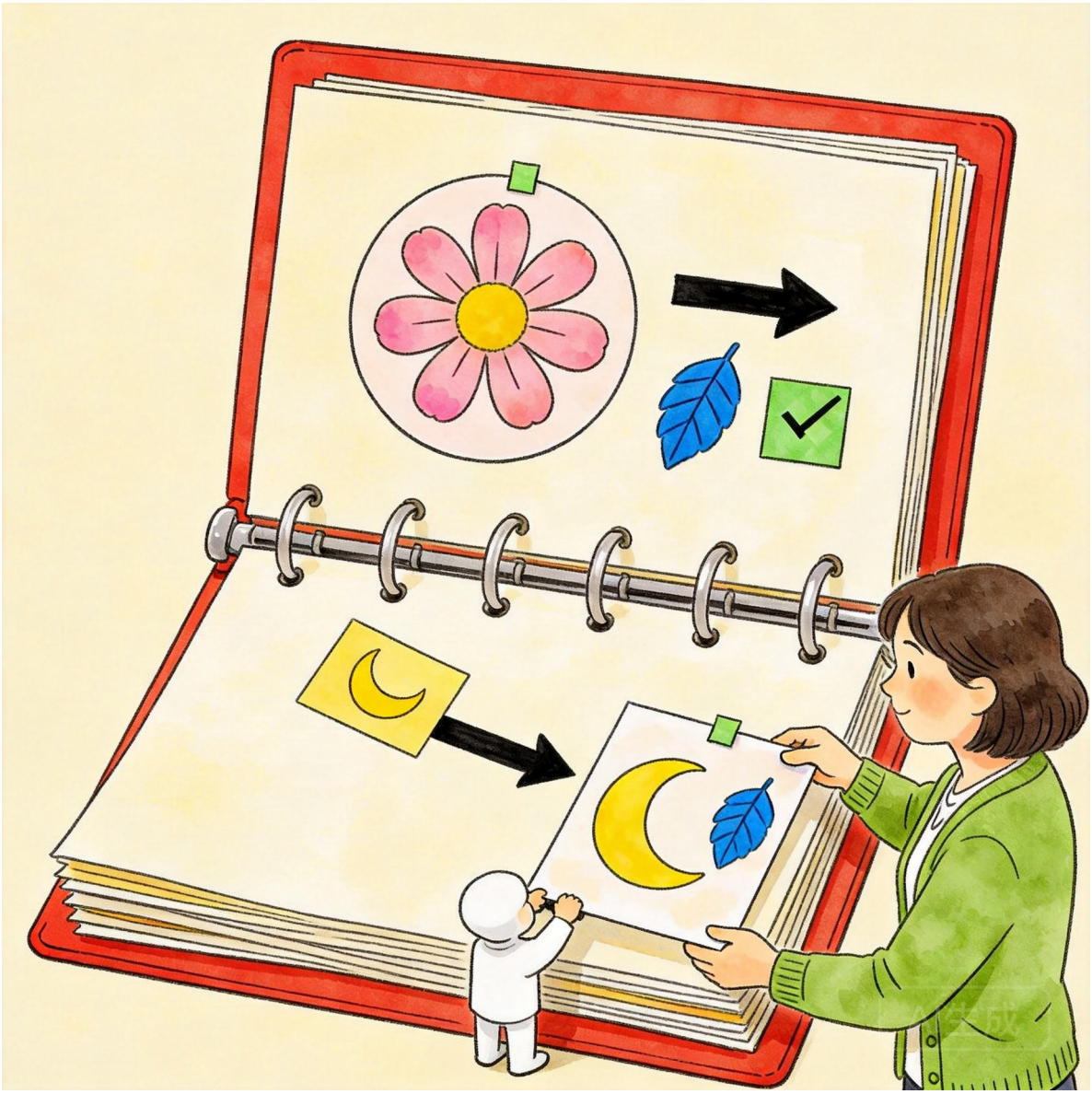
这里说的 Wiki，不特指维基百科。它是一组按主题组织、可以反复修改的页面：每一页保存人和 Agent 对某个问题的当前认识，也说明这些认识来自哪里、还有什么尚未解决。它不是一本写完就不再变化的百科全书，更像一份由 Agent 持续整理的工作底稿。

加入新材料时，Agent 不只是另写一篇摘要。它还要查看已有内容：哪些认识得到支持，哪些需要修正，哪些说法互相矛盾，哪些页面应该一起更新。

提出一个好问题时，工作也不应停在回答结束。新形成的比较、解释和线索，如果值得以后使用，就可以整理回 Wiki。

Karpathy 把它称为一种会持续累积价值的成果。每多读一份材料、每多解决一个问题，Wiki 都应该比以前更丰富，而不是让下一次工作重新回到起点。

ASKS 沿用的正是这个起点：AI 不只处理眼前的材料，还把结果留给未来的任务。



新材料进入后，Agent 在原有认识上补充、连接和继续使用

Agent 接过了最容易被放弃的工作

人们很早就会建立笔记和 Wiki。难的不是第一次写下来，而是新材料到来后，还要修改旧页面、查找矛盾、保持前后一致。知识库常常不是因为没有价值而停用，而是因为维护太累。

Agent 恰好可以接过这些繁琐工作。人选择材料、提出问题并判断什么真正重要；Agent 负责摘要、归类、更新和查漏。

它不只替人“记笔记”，还把值得留下的内容安置到已有知识中。Wiki 也是看得见的：人和 Agent 都能读，人可以指出错误，Agent 可以继续修订。

ASKS：不是一堆文件加一个聊天框

ASKS 是一个由 Agent 驱动的科学知识系统。它没有把 Wiki 仅仅当作存放摘要的文件夹，而是把它当作人与 Agent 共同使用的“当前认识”。

一页真实的 Wiki 长什么样？

ASKS 中有一页真实的 Wiki，来自 Xin Yan、Wei Li、Yang Zhao、Shi-Ju Ran 和 Gang Su 的研究论文：《Phase diagrams, distinct conformal anomalies, and thermodynamics of spin-1 bond-alternating Heisenberg antiferromagnetic chain in magnetic fields》。Wiki 没有把它压缩成一句“研究了量子自旋链”，而是保留了以后比较和核验所需的专业信息：

- 研究对象：带有单离子各向异性的自旋 1 键交替海森堡反铁磁链，并分别施加纵向和横向磁场。
- 计算方法：联合使用无限时间演化块消减（iTEBD）、线性化张量重整化群（LTRG）和密度矩阵重整化群（DMRG），计算基态相图和热力学性质。
- 主要结果：纵向磁场下识别出六个量子相，横向磁场下识别出五个；由纠缠熵得到的共形中心荷分别为 c=1 和 c=1/2，说明两种磁场下的临界行为属于不同的普适类。
- 实验对照：计算结果能够拟合量子磁体 NTENP 在纵、横磁场下的磁化率和磁化曲线，并再现纵向磁场下实验观察到的低温 Tomonaga-Luttinger 液体比热行为。

即使读者暂时不了解这些方法和物态，也能看出一页 Wiki 保存了什么：明确的研究对象、可复查的方法、带数值的结论，以及与实验的对应关系。原始论文仍然完整保留，需要时可以回去核对；下次有人追

问“为什么改变磁场方向会出现不同的临界行为”，Agent 可以从这份共同页面继续，而不必重新通读整篇论文。

再用一个简化的例子，看这样的页面怎样继续生长。

研究者先向 ASKS 加入一篇论文。论文说，某种新方法在特定条件下效果很好。ASKS 保留收到的论文，Agent 同时把便于以后使用的认识整理进 Wiki：方法是什么、结论成立需要什么条件、这些说法来自哪里。

几个月后，另一篇论文提出了不同结果。普通文档问答可能分别概括两篇论文，把两个答案留在两次对话中。ASKS 中的 Agent 则要查看已经存在的 Wiki：新材料是支持旧认识，还是缩小了它的适用范围？两篇论文真正矛盾，还是实验条件不同？原来的说明是否需要修改？

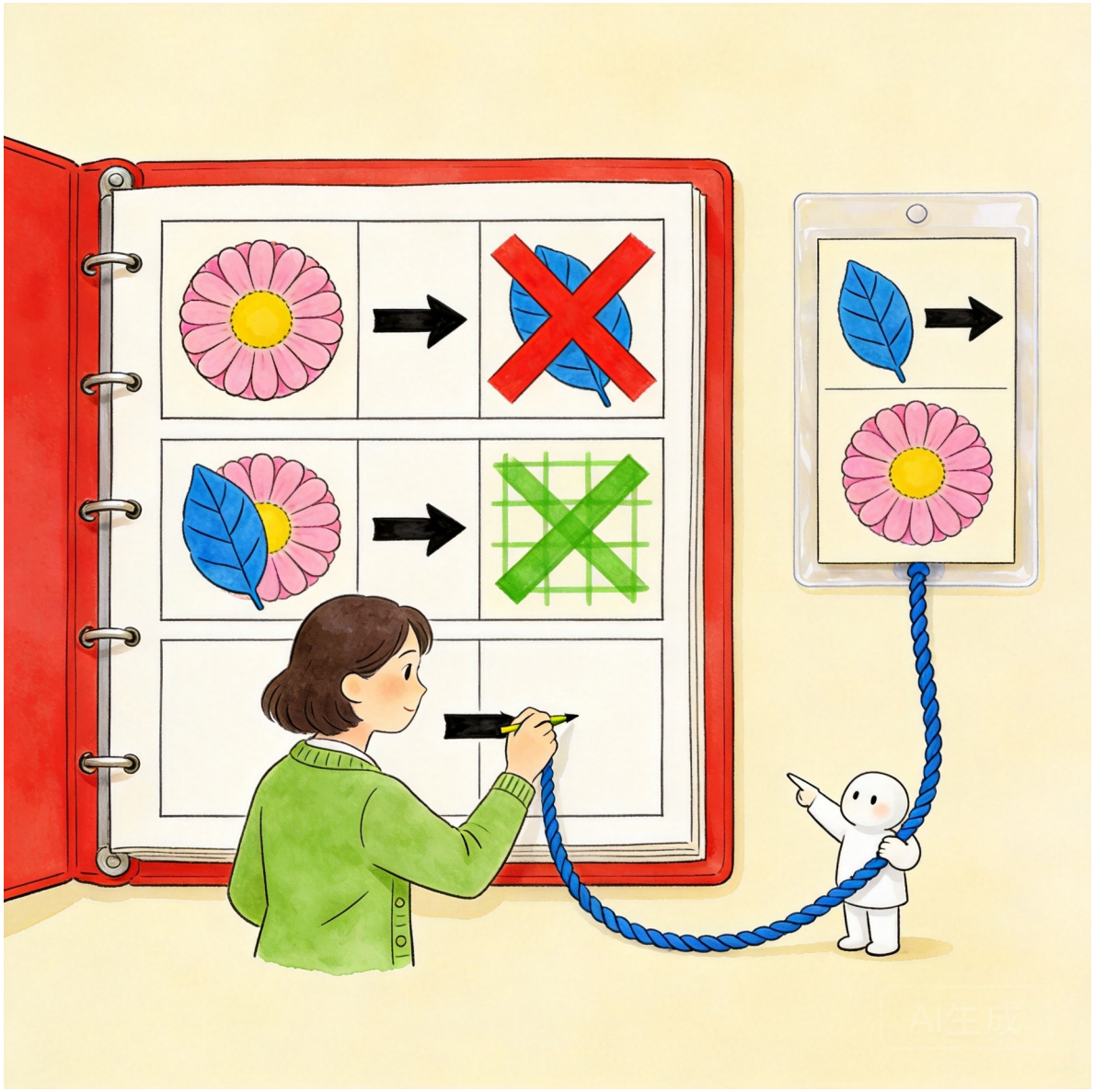
修订之后，两篇原始论文仍然保留，Wiki 展示的则是目前更完整的认识。下次研究者再问“这种方法究竟是否可靠”，Agent 可以从这份已经整理过的认识继续，而不是重新假装第一次见到所有材料。

如果这次提问又产生了值得长期保留的比较，在研究者确认后，它还可以继续补入 Wiki。这样，一篇材料、一次追问和一次修正，不是三个散落的结果，而成为同一份知识成果的成长过程。

这就是 ASKS 对 Karpathy 思想最直观的实现：

> 原始材料负责留下依据，Wiki 负责呈现目前怎样理解；Agent 负责让新的工作接到旧的工作上。

“共同理解”也因此有了具体含义。它不是人和 AI 在头脑中拥有完全相同的想法，而是双方围绕同一份可见内容继续工作。哪些内容已经知道，哪些仍有疑问，哪些因为新材料需要修改，都能被检查和继承。



Wiki 中的说法连回原始材料，人和 Agent 可以一起核验和修正

Wiki 不是自动生成的真理

让 Agent 维护 Wiki，并不等于它写下的内容一定正确。Agent 可能误解材料，也可能在反复更新中让原意慢慢偏移。上一篇讨论的“知识漂移”，正会发生在这种长期积累中。

所以，Wiki 能够持续生长，也必须能够持续检查。原始材料需要保留，重要说法要能找到根据，人的修正不能被 Agent 的下一次更新轻易抹掉。

Karpathy 的方法不是把知识判断全部交给 AI。Agent 承担维护劳动，人决定材料、方向和意义，并保留最终检查权。

让每次探索成为下一次的起点

现在可以重新回答标题中的问题：Agent 为什么需要 Wiki？

不仅因为 AI 读过不等于记住。更重要的是，如果没有一份持续维护的 Wiki，每一次阅读和提问都可能只是一次性服务。

这就是本篇希望读者记住的一点：

> Agent 使用 Wiki 的根本价值，是把一次次短暂的智能活动，积累成可检查、可修订、可继续使用的共同知识成果。

Wiki 不是 AI 的资料仓库，而是人与 Agent 一起把今天的探索变成明天起点的地方。

ASKS arXiv 论文

- Shi-Ju Ran, Kun Zhang, Xi Wu, Liu-Si Yang, and Wen-Jun Li. LLMs Interpret, Embeddings Organize, Graphs Emerge: Agent-Driven Compilation of Scientific Knowledge. arXiv preprint, arXiv:2608.29612 (2026). ASKS 的系统论文，说明原始材料怎样被保留，并被整理成可供人和 Agent 持续使用的 Wiki 内容。

相关论文推荐

- Joon Sung Park, Joseph O'Brien, Carrie Jun Cai, Meredith Ringel Morris, Percy Liang, and Michael S. Bernstein. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST '23), pp. 1-22 (2023). 展示 Agent 怎样把持续积累的经历整理成更高层认识，并让这些认识影响后续行动。
- Charles Packer, Sarah Wooders, Kevin Lin, Vivian Fang, Shishir G. Patil, Ion Stoica, and Joseph E. Gonzalez. MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems. arXiv preprint, arXiv:2310.08560 (2023; revised 2024). 从有限对话空间出发，讨论 Agent 怎样管理可跨越多次会话继续使用的信息。